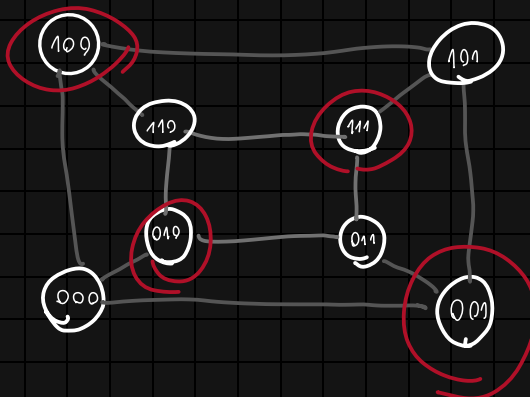


1. Czy jest prawdą, że kostka  $H_d$  jest grafem dwudzielnym?

Bez straty ogólności na przykładzie kostki q3



Dzielimy graf na 2 grupy

Parzysta ilość jedynek

110  
011  
101  
000

Nieparzysta ilość jedynek

100  
010  
111  
001

Każda krawędź prowadzi do wierzchołka różniącą się jedną liczbą  
więc z parzystej ilości jedynek na nieparzystą i na odwrót

Co nam implikuje że graf jest dwudzielny z grupami o parzystej i  
nieparzystej ilości jedynek